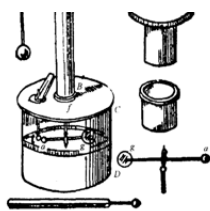


• 摩擦起电影响因素：

1. 材料的电子逸出功差异
2. 表面粗糙度：摩擦面积越大，越容易转移电子
3. 力度：力度越大，能量越大，电子越容易溢出
4. 环境湿度：湿度越大，空气导电性越好，电子更容易脱离

应用：除尘，复印机，静电喷涂，静电分选，雷电

• 库伦扭称：



扭秤结构

悬丝将绝缘横杆水平吊起，杆的一侧连接一个金属球A。横杆转动时，参照筒壁刻度盘，可以判断金属球A位移

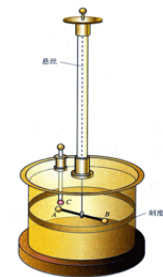
通过扭转悬头，对杆施加力矩。根据扭力定律，力矩正比于悬头与横杆的相对转角（可以根据悬头和筒壁的刻度盘读出转角）

库仑的实验

1. 使横杆出于自由放松状态，记录金属球A位置
2. 将带电金属球B与A充分接触使A带电，二者带同性电荷，互相排斥，横杆在斥力作用下旋转，直到静电力力矩和扭力矩平衡。记录金属球A位置
3. 转动悬头，使A靠近B，达到平衡时，记录金属球A位置和悬头转角。重复多次

库仑的结果

库仑使A和B分别相距 36° 、 18° 、 8.5° （约为4: 2: 1），悬头和金属丝相对转角分别为 36° 、 144° 、 575.5° （约为1: 4: 16），近似满足平方反比关系



为什么扭秤实验难以研究静电引力？如何改进？

难以研究静电引力的原因：

1. 两个电荷符号相反，由于有一定的漏电现象，不能长时间维持电量
2. 带电球之间容易相互碰撞

改进：

类比：复摆实验

复摆简谐运动的周期 $T \propto g^{-1/2}$



实验原理

电摆的运动周期 $T \propto F_e^{-1/2}$ ，若静电力满足平方反比律 $F_e \propto r^{-2}$ ，则 $T \propto r$

电摆结构

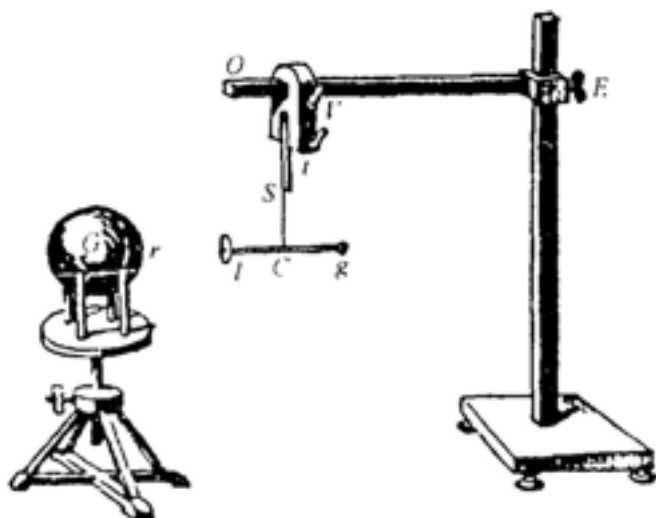
丝悬横杆的一端连接带电金属片，在不远处放置带异性电荷的金属球

电摆实验设计

改变金属球与金属片的距离 r ，拨动横杆使其简谐转动，测量简谐周期 T
改变距离 r ，重复实验

库仑的结果

库仑记录了三次实验，距离 r 的比值为3: 6: 8，振动周期 T 比值为20: 41: 60



库仑定律，叠加原理是静电学的基础！

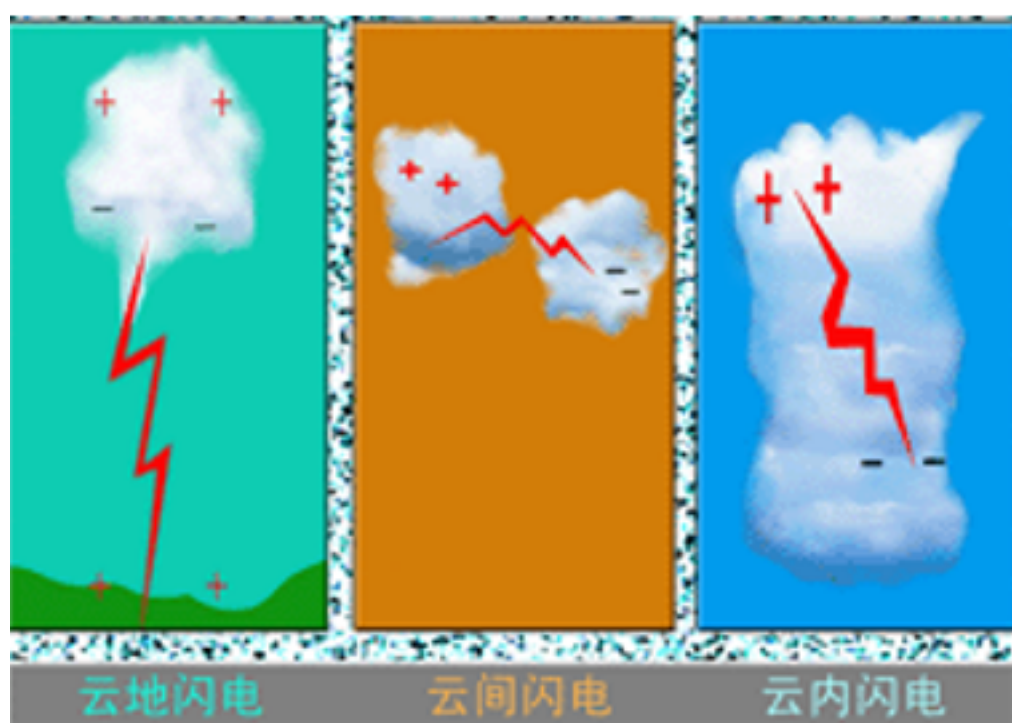
- 电偶极子在中垂线上的电场强度： $E = k \frac{p}{r^3}$
- 电偶极子在轴线上电场强度： $E = 2k \frac{p}{r^3}$
- 对于一正一负两个电荷（电量不一定相等），同一根电力线的出射角和入射角满足关系 $\frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos \beta} = \frac{q_1}{q_2}$ ，这本质上是电通量守恒
- 高斯定理说明静电场是有源场，环路定理说明静电场是无旋场
- 散度定理：

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

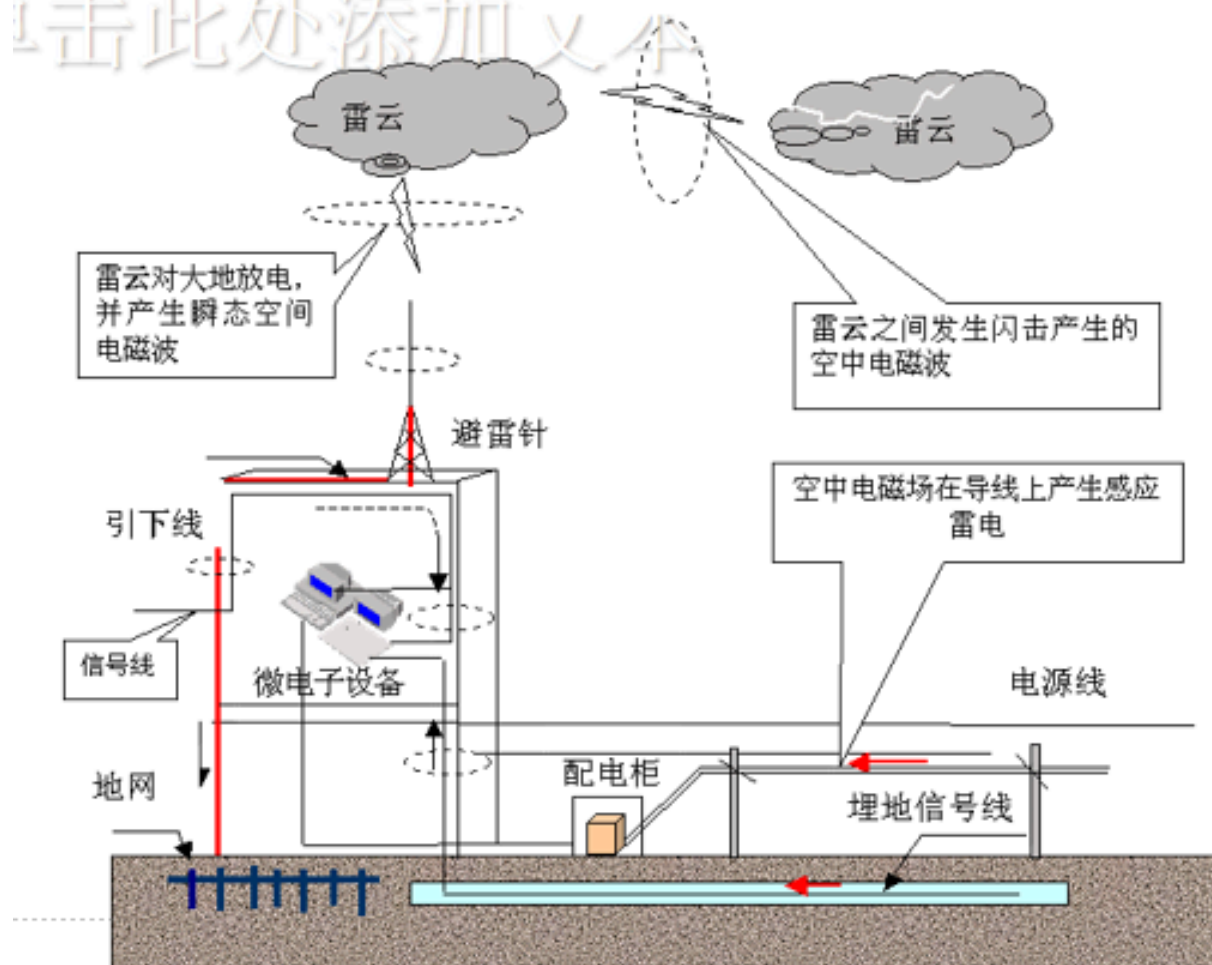
- 斯托克斯公式：

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

- 泊松方程： $\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$
- 静电场中电偶极子所受力：
- 静电场中电偶极子所受力矩： $L = P \times E(r)$



单击此处添加文字



感应雷击示意图

- 飞机穿过雷暴时，如何避免雷击？



- 放电刷
- 不良导体间导体连接
- 导体壳外表带电，对腔内没有影响
- 避开雷云

- 法拉第圆筒：通过验证圆筒内外表面的电荷，说明了静电平衡，进一步验证了库仑定律

同性相斥

倒碎纸屑在球上，结果如何？关上灯如何？

纸屑带上相同的电荷，会瞬间向四周分散开来。在黑暗中会有微弱的电晕放电，会发光。

- 1773 卡文迪许实验验证平方反比定理，1781 库伦扭称实验
- 静电屏蔽是由静电学边值问题的唯一性定理决定的
- 引力满足平方反比定律，为什么不能实现屏蔽呢？
 1. 引力是单极性的，无法通过引入相反的引力来实现屏蔽
 2. 引力的强度远小于电磁力，难以产生足够的反作用力来抵消引力

将一个带正电的导体A移近一个不带电的绝缘支撑的导体B，导体A,B的电势如何变化？

A电势降低，B电势升高。

B上正感应电荷电场线只能止于无穷处，不能止于B上负感应电荷A上背向B的一侧P点，电场线通向无限远处，电场减小。

B上每种符号感应电荷不多于A上电荷量。

止于B上负感应电荷电场线只能来自A上正电荷

将一个带正电的导体A移近一个接地导体导体B，导体B是否维持0电势？其上带电？

始终为0

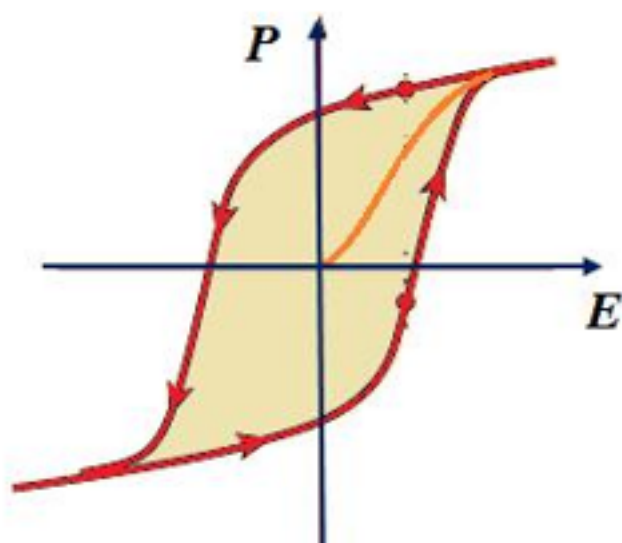
正感应电荷导入地下，负感应电荷留在B上

有多个互相绝缘的不带电导体A,B,C...，电势均为0，如果让A带正电,则：所有导体电势都大于0，且其它导体电势低于A电势

考虑导体远端和近端感应电荷及正电荷发出的电场线止于位置

人体与大地间电容

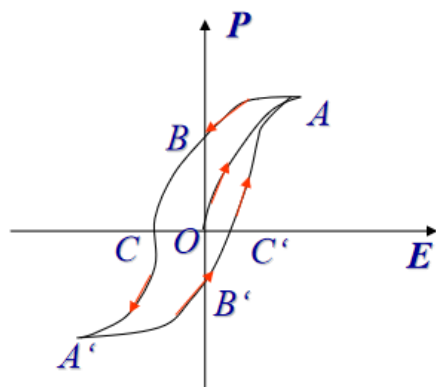
- 距离：5—10mm, 截面：300cm²
- 立：50~200 pF
- 坐：~800 pF
- 卧：~3000pF



电滞回线

永电体

石蜡熔解 ———— 电场 极化 ———— 凝固 ———— 除外场 有极化电荷 ———— 永电体 驻极体



电滞回线

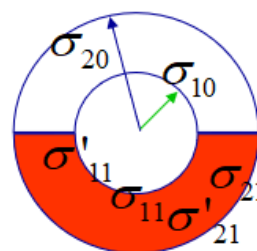
唯一性定理和静电屏蔽的关系是？

- 静电能并非只和自由电荷有关系。介质存在时，极化电荷会改变电场分布，因此自由电荷的静电能也会受介质影响。
- 极化能与自由电荷无关吗？错！极化是由自由电荷产生的电场驱动的，极化强度由宏观电场决定，而宏观电场又和自由电荷紧密相关

球形电容器:电容, 电荷分布

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$C = C_1 + C_2$$



$$E = K / r^2$$

$$\sigma_{10} = \epsilon_0 K / r_1^2$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = K \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

$$\sigma_{20} = -\epsilon_0 K / r_2^2$$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r K / r^2 \quad P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) K /$$

$$\sigma_{11} = \epsilon_0 \epsilon_r K / r_1^2$$

$$\sigma_{21} = -\epsilon_0 \epsilon_r K / r_2^2$$

$$\sigma'_{11} = -\epsilon_0 (\epsilon_r - 1) K / r_1^2$$

$$\sigma'_{21} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) K / r_2^2$$

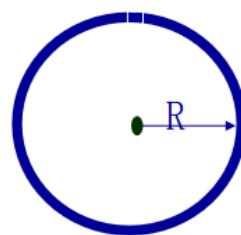
$$\sigma_{10} = \sigma_{11} + \sigma'_{11}$$

$$\sigma_{20} = \sigma_{21} + \sigma'_{21}$$

把点电荷球从无穷远处移到导体球壳中心需做的功

半径为R, 厚度为t

外力做功等于体系能量的增量。



$$W_1 = \int_{\infty}^{\frac{\epsilon_0}{2}} E^2 dV \quad \text{导体球处能量趋于0}$$

电荷在导体球中心处

$$W_2 = \int_{\text{球外全空间}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dV = \int_{\infty}^{\frac{\epsilon_0}{2}} E^2 dV - \int_{\text{球壳体积}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dV$$

能量变化

$$\Delta W = W_2 - W_1 = -4\pi \int_R^{R+t} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 r^2 dr \quad \text{能量减小, 外力做负功}$$

$$= \frac{-q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_R^{R+t} \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R+t} - \frac{1}{R} \right)$$

- 1、利用汤姆逊定理：静电平衡时，电场能量最小。证明导体球壳，电荷只能分布在外表面，电场能量最小。
- 2、一球形电容器由金属和外面有厚度的同心金属球壳构成，充电后，两极分别带上等量异号电荷。设电荷都是球对称分布的，试证明：只有电荷分布在相向的两个表面上，电场能量最小。
- 3、一金属球外有一同心、有厚度的金属球壳，两者不带电。今将相同电荷 Q 分别放在球和球壳上。设电荷都是球对称分布的，球上、壳上电荷如何分布，电场能量最小。
- 欧姆定律的一些非线性情况：
 1. 电场很大时，电导率，自由电子密度与电场成函数关系，同时电子的漂移速率与热运动速率相当，不能认为 $\tau = \frac{\lambda}{u}$
 2. 低电压下，如稀薄气体放电、纳米尺度导体等，欧姆定律非线性
 3. 超导体、非线性导体等特殊材料的电流与电压关系非线性
- 稳恒电流不是静电平衡，它要求非零电场驱动电荷运动。稳恒电场由稳定但是非静止的电荷分布维持，伴随能量转换，而静电场仅由静止电荷产生，没有能量耗散。稳恒电场和静电场都满足高斯定理和环路定理
- 伯尔帖效应？塞贝克效应？

温差电动势的应用:

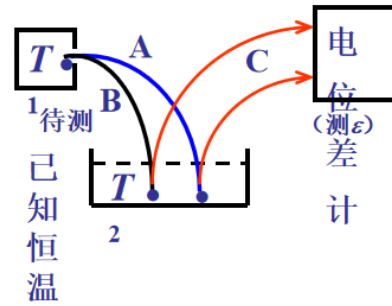
1) 热电偶

优点:

- ▲热容小 灵敏度高(10^{-3}°C)
- ▲可逐点测量 测小范围内温度变化
- ▲测温范围大 (-200°C — 2000°C)
- ▲便于自动控制

$$\varepsilon_{AB} = \alpha_{AB}(T - T_0)$$

塞贝克系数



一般 $\varepsilon \sim \text{mV}/100^{\circ}\text{C}$

Bi—Sb $\varepsilon \sim 10^{-2}\text{V}/100^{\circ}\text{C}$
(铋) (锑)

温差电现象也可以应用于扫描热显微镜

• **工作原理:** 通电流使探针加热并接近试样表面

针尖和被测表面距离↓ → 针尖散热↑ → 温度↓;

针尖和被测表面距离↑ → 针尖散热↓ → 温度↑

由此可反映出探针尖与试样表面间隙的大小。

当探针在试样表面上扫描时，就能测出试样表面的起伏状况。

- 四探针测电阻率
- 范德堡法测电学性质

式

$$\rho = \frac{\pi d R_{AB, CD}}{\ln 2}$$